

1. Tubos sonoros abertos e fechados

1.1. Ondas sonoras em colunas de ar

Os instrumentos de sopro (flauta, clarinete, trompete, órgão) e o próprio trato vocal humano produzem sons por meio da vibração de colunas de gás contidas em tubos. Uma fonte excitadora periódica (uma palheta vibrante, um bocal ou um turbilhão de ar em uma aresta chamada bisel) injeta energia na coluna gasosa. As ondas sonoras propagam-se longitudinalmente, sofrem reflexão nas extremidades do tubo e interferem entre si, estabelecendo **ondas sonoras estacionárias**.

Definição

O comportamento das ondas acústicas nas extremidades de um tubo depende das **condições de contorno**:

- **Extremidade aberta:** as moléculas de ar possuem máxima liberdade para oscilar longitudinalmente, formando um **ventre de deslocamento**. Como a extremidade comunica-se livremente com a atmosfera, a pressão fica constante e igual à atmosférica, formando um **nó de pressão**.
- **Extremidade fechada:** as moléculas colidem contra a parede rígida e não podem se mover, formando um **nó de deslocamento**. Em compensação, o confinamento gera variações máximas de compressão e rarefação, caracterizando um **ventre de pressão**.

A análise usual dos livros didáticos e do ENEM baseia-se na representação das ondas de **deslocamento**:

$$\text{Extremidade Aberta} \iff \text{Ventre de Deslocamento} \quad | \quad \text{Extremidade Fechada} \iff \text{Nó de Deslocamento}$$

1.2. Tubos sonoros abertos

Um tubo é classificado como **aberto** quando possui ambas as extremidades em comunicação livre com o ar atmosférico. Logo, há obrigatoriamente um ventre de deslocamento em cada uma das pontas.

- **Harmônico fundamental** ($n = 1$): apresenta um ventre em cada extremidade e um nó de deslocamento no ponto central. O comprimento do tubo acomoda exatamente um fuso ($\lambda/2$):

$$L = 1 \cdot \frac{\lambda_1}{2} \implies \lambda_1 = 2L.$$

- **Segundo harmônico** ($n = 2$): apresenta 3 ventres e 2 nós. O comprimento acomoda dois fusos:

$$L = 2 \cdot \frac{\lambda_2}{2} \implies \lambda_2 = L.$$

- **Harmônico genérico de ordem n :**

$$L = n \cdot \frac{\lambda_n}{2} \implies \lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad \text{com } n = 1, 2, 3, 4, \dots$$

Como v é a velocidade de propagação do som no gás interior, as frequências emitidas por tubos abertos são:

$$f_n = \frac{v}{\lambda_n} = n \cdot \frac{v}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, 4, \dots$$

Em tubos abertos estão presentes **todos os harmônicos** inteiros (pares e ímpares), de modo análogo a uma corda presa pelas duas extremidades.

Exemplo 1: frequências de uma flauta (tubo aberto)

Uma flauta doce comporta-se aproximadamente como um tubo sonoro aberto com comprimento útil de 34 cm. Adotando a velocidade do som no ar como $v = 340$ m/s, calcule:

- a) A frequência fundamental emitida pela flauta;
- b) A frequência do 3º harmônico.

Resolução passo a passo

1. **Conversão de unidades:** $L = 34 \text{ cm} = 0,34 \text{ m}$.
2. **Frequência fundamental ($n = 1$):**

$$f_1 = \frac{1 \cdot v}{2L} = \frac{340 \text{ m/s}}{2 \times 0,34 \text{ m}} = \frac{340}{0,68} = 500 \text{ Hz}.$$

3. **Frequência do 3º harmônico ($n = 3$):** como todas as frequências harmônicas são múltiplos da fundamental:

$$f_3 = 3 \cdot f_1 = 3 \times 500 \text{ Hz} = 1500 \text{ Hz}.$$

1.3. Tubos sonoros fechados

Um tubo sonoro é dito **fechado** quando possui uma extremidade aberta e a outra selada por um fundo rígido. Na extremidade aberta forma-se um ventre de deslocamento; na extremidade fechada, forma-se obrigatoriamente um nó de deslocamento.

A menor fração de onda capaz de satisfazer essa condição geométrica de contorno é a distância entre um nó e um ventre consecutivos, isto é, um quarto de onda ($\lambda/4$):

- **Harmônico fundamental ($n = 1$):** $L = \frac{\lambda_1}{4} \implies \lambda_1 = 4L$.
- **Terceiro harmônico ($n = 3$):** o tubo acomoda três quartos de onda: $L = 3 \cdot \frac{\lambda_3}{4} \implies \lambda_3 = \frac{4L}{3}$.
- **Harmônico genérico:** a coluna deve acomodar um número ímpar de quartos de onda:

$$L = n \cdot \frac{\lambda_n}{4} \implies \lambda_n = \frac{4L}{n}, \quad \text{com } n = 1, 3, 5, 7, \dots \text{ (apenas ímpares!)}$$

A equação das frequências dos tubos fechados é, portanto:

$$f_n = n \cdot \frac{v}{4L}, \quad \text{para } n \in \{1, 3, 5, 7, \dots\}$$

Consequência fundamental: em tubos fechados **não existem harmônicos pares** ($n = 2, 4, 6, \dots$). O primeiro sobretom de um tubo fechado já é o 3º harmônico ($f_3 = 3f_1$), o segundo sobretom é o 5º harmônico ($f_5 = 5f_1$) e assim sucessivamente.

Dica

Compare dois tubos de mesmo comprimento L , um aberto e um fechado:

$$f_{1,\text{aberto}} = \frac{v}{2L}, \quad f_{1,\text{fechado}} = \frac{v}{4L} = \frac{1}{2}f_{1,\text{aberto}}.$$

O tubo fechado emite um som fundamental uma oitava mais grave (metade da frequência) que um tubo aberto de mesmo tamanho!

Exemplo 2: tubo de ressonância fechado

Um tubo de ensaio cilíndrico de 17 cm de comprimento está aberto no topo e fechado na base. Uma coluna de ar preenche o tubo. Considere $v_{\text{som}} = 340 \text{ m/s}$.

- Calcule a frequência de ressonância fundamental;
- Determine a frequência do harmônico imediatamente seguinte a essa fundamental.

Resolução passo a passo

- Comprimento:** $L = 17 \text{ cm} = 0,17 \text{ m}$. O tubo é fechado em uma ponta.
- Frequência fundamental** ($n = 1$):

$$f_1 = \frac{1 \cdot v}{4L} = \frac{340}{4 \times 0,17} = \frac{340}{0,68} = 500 \text{ Hz}.$$

- Harmônico imediatamente superior:** em tubos fechados não há o 2º harmônico. O harmônico imediatamente seguinte ao fundamental é o **3º harmônico** ($n = 3$):

$$f_3 = 3 \cdot f_1 = 3 \times 500 \text{ Hz} = 1500 \text{ Hz}.$$

1.4. Timbre e aplicações na música

Quando uma flauta transversal e um clarinete executam exatamente a mesma nota musical (por exemplo, a nota Dó central de 261 Hz com a mesma intensidade sonora), o ouvido humano distingue instantaneamente os dois instrumentos. Essa qualidade auditiva que diferencia sons de mesma altura e mesma intensidade emitidos por fontes distintas é o **timbre**.

O timbre é determinado pelo **espectro harmônico**, isto é, pelo conjunto de harmônicos que acompanham a frequência fundamental e por suas intensidades relativas:

- A flauta comporta-se como tubo aberto, contendo a série completa de harmônicos pares e ímpares com decaimento suave de amplitude, produzindo um som aveludado e puro.

- O clarinete possui corpo cilíndrico e boquilha com palheta que fecha a extremidade superior, comportando-se acusticamente como um tubo fechado: predominam os harmônicos de ordem ímpar, conferindo um som caracteristicamente encorpado e penetrante.

Cuidado

Não confunda a nomenclatura: o segundo som possível de ser emitido em um tubo fechado é o 3º harmônico ($n = 3$), porém ele é chamado de **1º sobretom**. A ordem do sobretom conta os modos acessíveis acima do fundamental, enquanto a ordem do harmônico refere-se estritamente ao coeficiente multiplicador inteiro n da frequência $v/(4L)$.

Exemplo 3: identificação de harmônicos consecutivos

Em um tubo sonoro desconhecido, observam-se duas frequências ressonantes consecutivas iguais a 450 Hz e 750 Hz.

- Determine se o tubo é aberto ou fechado;
- Calcule a frequência fundamental desse tubo.

Resolução passo a passo

1. **Análise das razões harmônicas:** em um tubo aberto, as frequências consecutivas são $f_n = nf_1$ e $f_{n+1} = (n+1)f_1$, cuja diferença é constante: $\Delta f = f_1$. Já em um tubo fechado, as frequências consecutivas são $f_n = nf_1$ e $f_{n+2} = (n+2)f_1$ com n ímpar, cuja diferença é:

$$\Delta f = 2f_1.$$

2. A diferença entre as frequências dadas é:

$$\Delta f = 750 \text{ Hz} - 450 \text{ Hz} = 300 \text{ Hz}.$$

3. Se o tubo fosse aberto, teríamos $f_1 = 300 \text{ Hz}$. Contudo, $450/300 = 1,5$, que não é um número inteiro! Portanto, o tubo **não pode ser aberto**.

4. Para um tubo fechado, $\Delta f = 2f_1 = 300 \text{ Hz} \implies f_1 = 150 \text{ Hz}$.

5. Verificando com as frequências:

$$\frac{450}{150} = 3 \quad (3^\circ \text{ harmônico}), \quad \frac{750}{150} = 5 \quad (5^\circ \text{ harmônico}).$$

Ambos são números ímpares sucessivos ($n = 3$ e $n = 5$). Conclui-se com rigor que o tubo é **fechado** e sua frequência fundamental é $f_1 = 150 \text{ Hz}$.

1.5. Teste sua compreensão

1. Ao encher gradualmente uma garrafa de vidro com água sob uma torneira, por que o som produzido vai se tornando cada vez mais agudo?

Resposta comentada: a garrafa funciona como um tubo sonoro fechado na base líquida. À medida que o nível de água sobe, o comprimento L da coluna de ar diminui. Como $f_1 = v/(4L)$, a diminuição de L eleva a frequência fundamental da coluna, tornando o som mais agudo.

2. Um tubo aberto tem frequência fundamental de 200 Hz. Se fecharmos uma de suas extremidades com uma tampa, qual será a nova frequência fundamental?

Resposta comentada: no tubo aberto, $f_{1,\text{aberto}} = v/(2L) = 200 \text{ Hz}$. Ao tampar uma ponta, o tubo torna-se fechado de mesmo comprimento, cuja fundamental passa a ser $f_{1,\text{fechado}} = v/(4L) = f_{1,\text{aberto}}/2 = 100 \text{ Hz}$.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

